roife

[redacted] | roifewu@gmail.com | roife | roife.github.io | 北京 / 上海 / 杭州

教育背景

南京大学 2023.09 - 2026.06（预计）

硕士，计算机科学与技术｜Pascal Lab，导师：李[redacted]｜研究方向为程序语言、程序分析与 HDL

北京航空航天大学 2019.09 - 2023.06

本科，计算机科学与技术｜GPA 3.84/4.00

工作经历

Rust Foundation Fellowship Program 2024.09 - 2025.06

- **维护 rust-analyzer**
  - 社区贡献**排名 23/972**，解决**超过 50 个 issues**；参与维护语义分析、类型检查等多个模块，提高语义分析的正确性和项目的稳健性；并为项目添加了多项新功能，如**控制流导航**、**泛型约束展示**等；
  - 为 rust-analyzer 的断行算法编写了 NEON 下的 **SIMD** 实现，使得该模块在 ARM 平台上提速 **6.5 倍**；
  - **解决 v0.3.1992 版本 P0 事故**：新版本发布 4 小时后，社区发现该版本存在恶性 BUG，会导致设备计算资源耗尽且无法结束进程。本人根据反馈在 **3 小时内**定位到错误算法逻辑，设计了新算法修复了问题并重新发版。本次紧急修复有效控制了事故影响范围，避免影响全球范围内 Rust 使用者的开发工作，提升了项目稳健性。
- **开源社区日常维护**：参与社区日常维护工作，包括会议讨论，BUG 修复，PR 审核等。

奖项荣誉

- 2022 年**国家奖学金**（学年专业排名 1/195），北京航空航天大学**优秀毕业生**
- 2021 年全国大学生计算机系统能力大赛 · 编译系统设计赛（华为毕昇杯）**一等奖，排名第二**
- 蓝桥杯 C++ 程序设计竞赛北京赛区一等奖，国赛三等奖
- 另获其他各类省奖与校级学业、竞赛奖学金十余次

项目开发

Vizsla · 面向芯片开发的现代化 Verilog/SV IDE（Rust / SystemVerilog） （开发中）

- （**独立设计实现**）负责设计并编写了 IDE 的核心架构和增量计算流程，并完成了大部分的功能开发；
- 项目旨在为芯片设计配备现代 IDE 功能，完成了**代码导航**、**补全**等现代 IDE 特性，以提升编码效率和代码质量；
- 基于 LSP 协议和**增量计算**架构，实现了增量语义分析框架。

LLVM-Lite · 面向深度学习神经网络算子的轻量级端侧编译器（C++ / LLVM） roife/llvm-lite

- （**独立设计实现**）华为研究课题，作为本科毕业设计获得优秀评价；
- 本课题旨在利用端侧推理设备上神经网络的形状信息，对深度学习算子进行二次优化，以减少算子运行时的时空开销；
- 独立完成了一个轻量级的**端侧编译器**用于端侧算子的二次优化，并完成了 **LLVM 代码生成模块**的裁剪工作；
- 成功将测试样例中的深度学习算子的**运行时间降低了 6%**，并将**目标文件大小降低了 38%**。

Ayame · 毕昇杯比赛项目，从 C 子集到 LLVM-IR/ARMv7 编译器（Java / LLVM / ARM） No-SF-Work/ayame

- （**合作开发**）负责完成了图着色寄存器分配算法以及面向体系结构的后端优化，并负责了本地 CI 和评测系统的搭建；
- 该项目在比赛中**近一半样例中排名第一**，并在 1/3 的样例上优化效果超越 `gcc -O3` 与 `clang -O3`。

开源社区贡献

- **Rust-lang Member**，rust-analyzer contributors team：工作集中在 rust-lang/rust-analyzer，同时也贡献过 rust-lang/rust rust-lang/rust-clippy，rust-lang/rustup，rust-lang/rust-mode；
- llvm/llvm-project，clangd/vscode-clangd，google/autocxx，yuin/goldmark，更多项目见 GitHub

专业技能

编程语言	多语言。特别熟悉 C, C++, Rust, Java, Python, Verilog；较熟悉 JS, Ruby, Swift, OCaml, Coq, Haskell 等。
程序语言理论	了解形式语义、形式语言、形式化验证和计算理论的相关知识，熟悉**类型系统**的理论和实现。
编译器 / IDE	**4 年开发经验**。熟悉编译优化和多种中间代码表示（如 SSA, CPS 等）；对 LLVM 有一定了解；熟悉基于 LSP 协议和基于**增量计算**的 IDE 架构，尤其熟悉 rust-analyzer。
程序分析	**2 年开发经验**。熟悉常见静态分析算法（如数据流分析、指针分析、IFDS 等）。
系统编程	了解体系结构和操作系统底层知识，能进行底层的开发调试工作，熟悉 Docker、CMake 等常用工具。
开发环境	熟悉 Emacs；习惯在 macOS 和 Linux 环境下工作；能熟练使用 AI 提高工作效率。

其他

- **外语**：英语（CET-6）；
- **助教工作**：**程序设计基础**（2020 秋），**面向对象设计与构建**（2021 秋，2022 春），**编译原理**（2024 春）。